Bitácora de investigación

Estación de inspección visual asistida con procesamiento local para uniones soldadas through-hole en el ensamble electrónico

Fortino Romero Mantilla (líder del proyecto), Israel Jesús García Osorio y María José de la Rosa Hernández

FEMECI-PUEBLA 2026 · Registro cronológico de actividades

Nota sobre el nombre de organizaciones. Por confidencialidad (decisión D-011), en esta versión el nombre de la empresa de ensamble electrónico con la que se conversó se sustituye por “Empresa A”. El registro íntegro, con sellos de tiempo verificables, está en el repositorio git del proyecto y se puede mostrar al comité si lo solicita. Las entradas no se reescriben: las correcciones se agregan con fecha. El apoyo de IA se identifica en cada actividad (Claude (IA)).

Bitácora — jueves 1 de octubre de 2026

Fase: 1 — Análisis integral de la convocatoria. **Registró:** Claude (IA), por instrucción de Fortino. Pendiente de revisión del equipo. **Situación al cierre del día de trabajo:** faltan 17 días para el cierre del registro (dom 18 oct) y 29 para la jornada (vie 30 oct).

Actividades

Hora (aprox.)	Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
01:25	Fortino	Agrega a la bóveda el documento maestro del proyecto	INSTRUCCIONES_PROYECTO (marca de tiempo del archivo: 01:25)
01:26	Fortino	Pide iniciar la Fase 1: lectura íntegra de la convocatoria, requisitos, rúbrica, documentación en la bóveda y bitácora; sin avanzar todavía a semiconductores ni a soluciones	Instrucción registrada
01:26–01:28	Claude (IA)	Lectura completa del documento maestro	Contexto, objetivos, principios y plan de primera ejecución (A–H)
01:28–01:33	Claude (IA)	Lectura íntegra de la convocatoria (10 páginas): extracción de texto, revisión visual de cada página y revisión de enlaces y anexos del PDF	F-001. El único anexo incrustado es la fórmula “≥ 80/100”; los únicos enlaces son los correos de contacto
01:33–01:36	Claude (IA)	Revisión de la plataforma oficial de registro	F-002. La convocatoria en línea coincide con el PDF; formatos y plantilla del protocolo requieren cuenta. El sitio no fue accesible desde la terminal de trabajo; se consultó con una herramienta de lectura web
01:36–01:40	Claude (IA)	Consulta de referencias normativas que la convocatoria invoca (“normatividad de la fase nacional”): convocatoria nacional FEMECI 2026, convocatoria estatal de San Luis Potosí y reglas ISEF sobre participantes humanos	F-003, F-004, F-005, F-006 (lectura automatizada; verificar antes de citar en entregables)
01:40–01:52	Claude (IA)	Análisis de requisitos, rúbrica y evidencias; redacción de notas de la Fase 1 y de la estructura de la bóveda	Ver “Archivos creados”
01:52–01:54	Claude (IA)	Verificación: enlaces internos sin errores; fechas, puntos, medidas y montos cotejados con el PDF; días de la semana comprobados; copia a la bóveda (26 archivos); documento maestro sin cambios; hash del PDF verificado	Copia íntegra en 01-convocatoria/documentos-oficiales/
01:54	Claude (IA)	Resumen de elementos esenciales de la convocatoria guardado también en la memoria del asistente y como documento del proyecto en Claude, según pide el documento maestro (la bóveda sigue siendo la fuente principal)	Documento claude/femeci-puebla-2026-resumen-convocatoria.md en el proyecto de Claude
01:55	Claude (IA)	Inicio de esta bitácora	Esta nota e bitacora-indice

Hallazgos principales

1. `#hecho` Calendario: registro hasta el **domingo 18 oct**; revisión del CRC 19–23 oct; finalistas 26 oct; jornada **viernes 30 oct** en el Centro de Vinculación UPAEP [F-001 §4].
2. `#hecho` Rúbrica: A 50 (rigor metodológico y protocolo/diseño de ingeniería), B 25 (competencias, originalidad e innovación), C 25 (defensa oral, dominio temático y bitácora); mínimo 80 [§6.1–6.2].
3. `#hecho` Solo 3 premios y hasta 3 acreditaciones nacionales para todo el nivel superior [§1.3, §8.1–8.2].
4. `#hecho` Causas de descalificación inapelable: plagio total o parcial, falsificación o alteración de datos, suplantación de autoría, incumplimiento de bioseguridad y bioética [§9.1].
5. `#inferencia` El calendario deja ≈ 5 días para la investigación estratégica si se quiere un protocolo sólido el 14 oct: contradice la suposición implícita de una investigación larga antes de decidir.
6. `#inferencia` Uso de IA: hay que proteger la autoría de los estudiantes; existe un precedente estatal que prohíbe redactar con IA secciones clave del proyecto [F-004].
7. `#pregunta` La plantilla del protocolo, el formato de la bitácora, la hora de cierre y los criterios sobre participantes humanos e IA no están en la convocatoria → preguntas-abiertas-convocatoria.

Decisiones

- D-001 adoptada: estructura y convenciones de la bóveda.
- D-002 (formato de bitácora), D-003 (política de uso de IA) y D-004 (versionado con git): propuestas, esperan al equipo.
- D-005 a D-008 (modalidad, categoría, líder, asesor): pendientes.
- Detalle: registro-de-decisiones.

Archivos creados

- `00-contexto/`: inicio, convenciones
- `01-convocatoria/`: convocatoria-femeci-puebla-2026, especificacion-de-proyecto, rubrica-y-evidencias, calendario-y-plazos, checklist-expediente, preguntas-abiertas-convocatoria, marco-normativo-nacional, analisis-estrategico-convocatoria, `documentos-oficiales/convocatoria-femeci-puebla-2026-original.pdf`
- `02-bitacora/`: bitacora-indice, esta nota
- `03-fuentes/`: registro-de-fuentes
- `11-decisiones/`: registro-de-decisiones
- Índices con propósito, plantillas y requisitos de trazabilidad en `04-` a `10-` y `12-` a `16-`.
- Archivos modificados: ninguno (el documento maestro no se tocó).

Pendientes

- ☐ Equipo: revisar la Fase 1 y decidir líder, asesor, política de IA, formato de bitácora y versionado.
- ☐ Líder: crear cuenta en la plataforma y descargar plantilla y formatos.
- ☐ Líder: enviar las preguntas P1/P2 a la DME (borrador listo).
- ☐ Iniciar trámite de la carta de postulación en la UTP.
- ☐ Completar los antecedentes previos a la bitácora con fechas reales (bitacora-indice).
- ☐ Siguiente fase: investigación estratégica sobre Puebla (C), con tiempo acotado.

Revisión del equipo

- ☐ Revisado por Fortino — fecha:
- ☐ Revisado por Israel — fecha:

- ☐ Visto por el asesor — fecha:

Sesión 2 — Decisiones del equipo y Fase 2 (≈ 09:08–09:35)

Fase: cierre de pendientes de la Fase 1 y Fase 2 — Investigación estratégica sobre Puebla (C). **Registró:** Claude (IA), por instrucción de Fortino. Pendiente de revisión del equipo.

Actividades

Hora (aprox.)	Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
09:08	Fortino	Comunica decisiones: líder Fortino Romero Mantilla; asesor Prof. José Francisco Espinosa Garita; integrante Israel Jesus Garcia Osorio; versionar con git; cuenta en la plataforma ya creada; la carta institucional la gestiona la directora de división. Pide continuar con la Fase 2	D-004, D-007, D-008 en registro-de-decisiones
09:09–09:10	Claude (IA)	Verifica que la carpeta padre de la bóveda no sea un repositorio git; inicializa el repositorio en semiconductores/ (rama main, .gitignore) y registra el estado de la Fase 1	Commit a858e9b (09:10)
09:10–09:11	Claude (IA) / Fortino	Git no podía borrar sus archivos temporales y de bloqueo en la carpeta conectada; se pidió permiso de borrado y se concedió; se eliminaron solo archivos internos de .git (bloqueos y temporales) y se verificó la integridad del repositorio	Repositorio limpio (git fsck sin errores)
09:11–09:13	Claude (IA)	Registra las decisiones en la bóveda: decisiones, checklist, calendario, especificación, preguntas e inicio	Commit 4315524 (09:13)
09:13–09:22	Claude (IA)	Investigación de la Fase 2: SECIHTI Puebla (sitio, noticias, comparecencia, programa institucional), Plan Estatal de Desarrollo, programas federales (Kutsari, Olinia, Plan México, Polo de Desarrollo), Empresa A, antecedentes FEMECI (Puebla 2025, finalistas 2025, UDLAP 2026), economía (automotriz, autopartes, textil), problemas documentados (Atoyac, inundaciones de la Sierra Norte, Popocatépetl, talento industrial)	Fuentes F-007 a F-039 en registro-de-fuentes (lectura automatizada; verificar antes de citar en entregables)
09:20–09:30	Claude (IA)	Redacción de las notas de la Fase 2, registro de problemas, mapa de actores, preguntas pendientes y actualización de índices	Ver “Archivos”
≈ 09:30	Claude (IA)	Verificación de enlaces internos y commit de la Fase 2	Commit de la Fase 2 (ver historial de git)

Hallazgos principales

1. #hecho SECIHTI Puebla se creó en 2025 al extinguirse el CONCYTEP; desde febrero de 2026 la titular es Miryam Aquino Mena. Su discurso es la soberanía tecnológica: “transitar de un modelo que consume tecnología a uno que la crea” [F-009, F-016, F-017].

2. `#hecho` Semiconductores es una prioridad activa con presupuesto (Kutsari en el INAOE; laboratorios de caracterización y validación; planta de ensamble electrónico de Empresa A), pero **no aparece en el Plan Estatal de Desarrollo** de mayo de 2025: surge de la alineación federal [F-009, F-011, F-014, F-019, F-020, F-021].
3. `#inferencia` "Semiconductores" agrupa eslabones distintos; la planta de Empresa A ensambla tarjetas electrónicas (manufactura electrónica), no fabrica chips. Todavía no hay evidencia pública de un problema técnico concreto que podamos resolver.
4. `#hecho` La UTP aparece como universidad participante en Empresa A (fuente secundaria) [F-019].
5. `#hecho` FEMECI-Puebla 2025 (UPAEP + SECIHTI) ya pedía resultados y conclusiones en el documento de 20 cuartillas; 2026 agrega rúbrica, bitácora y formatos [F-025].
6. `#hecho` Problemas con mayor evidencia: descargas irregulares al Atoyac difíciles de detectar (CONAGUA adquiere equipo de monitoreo) e inundaciones de la Sierra Norte (22 muertes; compromiso de fortalecer pronóstico y alertamiento) [F-032, F-033, F-034].

Decisiones

- D-004 adoptada (git), D-007 adoptada (líder: Fortino Romero Mantilla), D-008 adoptada en parte (asesor: Prof. José Francisco Espinosa Garita).
- D-002 (bitácora manuscrita) y D-003 (política de IA) siguen como propuestas.

Archivos

- Nuevos: sintesis-fase-2, secihti-puebla, femeci-antecedentes, planes-y-prioridades-cti, sectores-estrategicos, registro-de-problemas, mapa-de-actores, preguntas-pendientes, `.gitignore`.
- Modificados: inicio, registro-de-decisiones, checklist-expediente, calendario-y-plazos, especificacion-de-proyecto, preguntas-abiertas-convocatoria, registro-de-fuentes, índices de `04-`, `05-`, `06-`, `08-` y `09-`, bitacora-indice y esta nota.

Pendientes

- ☐ Equipo: revisar la Fase 2.
- ☐ Equipo: aprobar o ajustar D-003 (IA) y decidir D-002 (bitácora manuscrita).
- ☐ Fortino: preguntar a la directora de división por el vínculo UTP–Empresa A y una posible visita o entrevista (Q-028).
- ☐ Líder: descargar plantilla y formatos; enviar las preguntas a la DME.
- ☐ Siguiente fase: Fase 3, ecosistema de semiconductores y electrónica.

Revisión del equipo (sesión 2)

- ☐ Revisado por Fortino — fecha:
- ☐ Revisado por Israel — fecha:
- ☐ Visto por el asesor — fecha:

Sesión 3 — Decisiones, carpeta de inundaciones y Fase 3 (≈ 09:50–10:15)

Fase: decisiones pendientes, carpeta dedicada a inundaciones de la Sierra Norte, guía de contacto con Empresa A y Fase 3 — Ecosistema de semiconductores (D, E), con revisión de estudios existentes. **Registró:** Claude (IA), por instrucción de Fortino. Pendiente de revisión del equipo.

Actividades

Hora (aprox.)	Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
09:50	Fortino	Aprueba usar IA; define la bitácora digital de la	Instrucciones registradas

Hora (aprox.)	Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
		bóveda como fuente de verdad (manuscrita solo si se exige); conoce a personas del área de desarrollo de software, les preguntará si pueden ayudar con el contacto y pide saber qué nos interesa de ellos; pide una carpeta dedicada a las inundaciones de la Sierra Norte (tema de su proyecto aparte) y continuar con la Fase 3 incluyendo estudios existentes	
09:51–09:53	Claude (IA)	Registra D-002 y D-003 adoptadas; actualiza convenciones y preguntas	Commit 6f1460f (09:53)
09:53–09:58	Claude (IA)	Búsqueda adicional sobre inundaciones: declaratoria estatal, cifras oficiales, reportes climáticos de SMADSOT, Protección Civil, presas del sistema Necaxa, sistemas de alerta en preparación (El Colegio de Puebla, IPN) y estudios (UNAM 2017 y 2023, atlas de Huauchinango); crea la carpeta dedicada con registro propio de fuentes	Commit 7e7b1d7 (09:58); fuentes SN-01 a SN-17
09:59–10:05	Claude (IA)	Investigación de la Fase 3: Empresa A (comunicados y prensa de julio y septiembre de 2026), Kutsari e INAOE, BUAP, informe de la OCDE (feb 2026), plan de CANIETI 2024–2030, literatura de inspección en ensamble electrónico, datasets públicos y normas	Fuentes F-040 a F-058 (lectura automatizada)
≈ 10:00	Claude (IA)	Aviso a Fortino: un capítulo de Springer sobre falsas alarmas de AOI no se pudo leer por límite de solicitudes del servicio de lectura	Registrado como pendiente
10:00–10:15	Claude (IA)	Redacción de la guía de contacto con Empresa A, notas de la Fase 3 y actualización de problemas, actores, preguntas, fuentes e índices; verificación de enlaces	Ver “Archivos”

Hallazgos principales

1. `#hecho` En Puebla no hay manufactura de semiconductores en sentido estricto: hay diseño e investigación (Kutsari, INAOE, BUAP) y ensamble de tarjetas electrónicas (Empresa A, desde ≈ abril de 2026, SMT y through-hole, cuarto limpio clase 1000); la fabricación de tarjetas PCB está anunciada para 2027 [F-040 a F-044].
2. `#hecho` Empresa A programa sus máquinas por proyecto, valida diseños antes de producir en serie y, según el gobernador, está “saturada por la demanda”; no hay información pública sobre cómo inspecciona [F-041 a F-043].
3. `#hecho` Ya existen trabajos publicados con Raspberry Pi + YOLO para inspeccionar tarjetas; la originalidad tendría que venir del problema local, los datos propios y el rigor [F-054].
4. `#hecho` Los datasets abiertos maduros son de tarjeta desnuda; los de tarjeta ensamblada son escasos [F-055, F-056, F-058].
5. `#hecho` Inundaciones: cifra oficial al 28 oct 2025 de 22 fallecidos; El Colegio de Puebla prepara alertas a celulares (primero en la zona metropolitana) y el IPN trabaja con el Ayuntamiento de Puebla; no se encontró un sistema de alerta local de crecidas en la Sierra Norte [SN-02, SN-09, SN-12].

Decisiones

- D-002 adoptada (bitácora digital como fuente de verdad) y D-003 adoptada (uso de IA con salvaguardas).

Archivos

- Nuevos: carpeta `04-investigacion-puebla/inundaciones-sierra-norte/` (indice-inundaciones-sierra-norte, evento-octubre-2025, alertamiento-y-trabajos-en-curso, estudios-y-antecedentes, fuentes-inundaciones); guia-contacto-empresa-a; sintesis-fase-3, ecosistema-por-eslabon, Empresa A, kutsari-inaoe-buap, estudios-existentes, problemas-y-oportunidades.
- Modificados: registro-de-decisiones, convenciones, preguntas-abiertas-convocatoria, preguntas-pendientes, registro-de-problemas, mapa-de-actores, registro-de-fuentes, indice-investigacion-puebla, indice-semiconductores, inicio, bitacora-indice y esta nota.

Pendientes

- ☐ Fortino: enviar el mensaje de guia-contacto-empresa-a a sus contactos y preguntar a la directora de división por el vínculo UTP–Empresa A.
- ☐ Equipo: revisar las Fases 2 y 3 y la carpeta de inundaciones.
- ☐ Siguiente fase: Fase 4, análisis de la presentación de 2024.

Revisión del equipo (sesión 3)

- ☐ Revisado por Fortino — fecha:
- ☐ Revisado por Israel — fecha:
- ☐ Visto por el asesor — fecha:

Sesión 4 — Fase 4: proyecto de referencia 2024 (≈ 14:37–15:25)

Fase: 4 — Análisis del proyecto de referencia 2024 (letra F del documento maestro), con comparación técnica entre nube y procesamiento local. **Registró:** Claude (IA), por instrucción de Fortino. Pendiente de revisión del equipo.

Actividades

Hora (aprox.)	Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
14:37	Fortino	Pide continuar con la Fase 4	Instrucción registrada
14:38–14:55	Claude (IA)	Abre la presentación en el navegador integrado, en modo de vista: sin iniciar sesión, sin descargar y sin aceptar cookies (el aviso se ocultó). Extrae el texto y revisa visualmente las 11 diapositivas	F-059; contenido-presentacion-2024
≈ 14:45–14:55	Claude (IA)	Revisa cuadro por cuadro, sin audio, los 4 videos de la diapositiva 7: grabaciones de pantalla del 28 nov y 2 dic 2024	Se ve una tarjeta PCB educativa con logotipo de MIRAI y un defecto simulado (papel con una X roja)
≈ 15:00	Claude (IA)	Confirma que las diapositivas 1 a 6 no tienen videos. Avisa a Fortino que se perdió momentáneamente la conexión con su computadora; el trabajo siguió en el espacio de trabajo en la nube	La conexión volvió a los pocos minutos
15:00–15:08	Claude (IA)	Busca fuentes: origen del “20–30 %”; benchmarks de inferencia en Raspberry Pi 5; aceleradores y precios; regiones de nube en México; revisión académica edge/nube; guía de NIST para tecnología operacional;	F-060 a F-076 (lectura automatizada)

Hora (aprox.)	Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
		programa MIRI; MVTec AD 2	
15:08–15:20	Claude (IA)	Redacta el análisis y la comparación nube/edge, con cálculos ilustrativos. Registra D-009 como pendiente y las preguntas Q-040 a Q-044. Actualiza fuentes, actores, estudios existentes, guía de Empresa A e índices. Verifica enlaces e identificadores	Ver “Archivos”
≈ 15:22	Claude (IA)	Copia las notas a la bóveda y hace el commit “Fase 4: análisis del proyecto de referencia 2024”	Historial de git

Hallazgos principales

1. `#inferencia` El proyecto 2024 fue un demostrador de integración: visión, aplicación web, inventario, banda y brazo robótico. Se probó con una tarjeta educativa sin componentes y defectos simulados; no muestra dataset, métricas ni modelo de IA (solo OpenCV) [F-059].
2. `#hecho` La justificación no tiene fuentes y las referencias tratan de prótesis de miembro superior. El “20–30 %” tergiversa un dato real: los inspectores humanos suelen pasar por alto entre 20 y 30 % de los defectos [F-060]. No se encontró fuente para los “$2 billion”.
3. `#inferencia` La arquitectura de 2024 ya era híbrida: control y visión junto al hardware; la nube, para registro y tableros. La pregunta útil es dónde poner cada función.
4. `#hecho` Desde 2024:
   – YOLO26n tarda ≈ 67 ms por imagen en una Raspberry Pi 5 (CPU, 640 px) [F-061];
   – la Raspberry Pi 5 se encareció por la memoria (16 GB a 305 USD) [F-068, F-069];
   – hay tres regiones de nube en Querétaro [F-070 a F-072].
5. `#pregunta` La presentación apunta a una estancia en Mirai Innovation en el otoño de 2024. Hay que confirmar si Fortino o Israel son autores (Q-023): define FE-07 y cómo citarlo.

Decisiones

- No se tomó ninguna decisión técnica, por instrucción del documento maestro. Se registró **D-009** (ubicación del procesamiento) como pendiente, con el experimento y la regla de decisión que la resolverían.

Archivos

- Nuevos: contenido-presentacion-2024, analisis-proyecto-2024, comparacion-nube-vs-edge.
- Modificados: indice-proyecto-2024, registro-de-fuentes, registro-de-decisiones, preguntas-pendientes, preguntas-abiertas-convocatoria, guia-contacto-empresa-a, mapa-de-actores, estudios-existentes, inicio, bitacora-indice y esta nota (propiedades: fases 1 a 4).

Pendientes

- ☐ Fortino e Israel: responder Q-023 (¿son autores del proyecto 2024?) y, si aplica, Q-040 a Q-042.
- ☐ Fortino: si hay conversación con Empresa A, incluir las preguntas 12 y 13 de la guía (Q-043, Q-044).

- ☐ Equipo: revisar las notas de la Fase 4 y verificar la lectura de los videos (D-003).
- ☐ Siguiente fase: Fase 5 (información faltante, guías de entrevista y mapa de oportunidades), prevista para el 5–6 oct.

Revisión del equipo (sesión 4)

- ☐ Revisado por Fortino — fecha:
- ☐ Revisado por Israel — fecha:
- ☐ Visto por el asesor — fecha:

Sesión 5 — Autoría del proyecto 2024 y continuidad (≈ 16:07–16:25)

Registró: Claude (IA), por instrucción de Fortino. Pendiente de revisión del equipo.

Actividades

Hora (aprox.)	Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
16:07	Fortino	Responde Q-023 y pregunta si el proyecto debe ser de continuidad o si eso suma puntaje	Respuesta: ambos estuvieron en Mirai en 2024, conocieron el proyecto y participaron; el autor principal fue Mirai. Fortino no lo marcaría como continuidad; si fuera necesario, lo vería como evolución
16:08–16:20	Claude (IA)	Revisa en la convocatoria FE-07, la rúbrica y el código de ética (§5.1, §6.1, §9). Consulta las reglas de continuidad del reglamento internacional del que derivan los formatos	F-001; F-077 y F-078
16:20–16:25	Claude (IA)	Registra la respuesta y la propuesta D-010. Agrega la pregunta 11 al borrador de correo para la DME. Actualiza análisis, expediente, índices y fuentes. Hace el commit	Ver “Archivos”

Hallazgos

1. `#hecho` FE-07 es un formulario “aplicable”: solo se entrega si el proyecto es de continuidad [F-001 §5.1]. La rúbrica no da puntos por continuidad [F-001 §6.1].
2. `#hecho` En el reglamento internacional, la continuidad se refiere a un proyecto previo del estudiante en el mismo campo, exige anexar el resumen y el plan anteriores, y solo se juzga el trabajo nuevo [F-077, F-078].
3. `#inferencia` Presentarlo como continuidad o “evolución” no suma puntos y obligaría a documentar un trabajo de Mirai marcado como confidencial. Un proyecto propio con el antecedente declarado es transparente y no tiene ese costo.

Decisiones

- **D-010 (propuesta):** proyecto 2026 propio, con el proyecto 2024 de Mirai declarado como antecedente en el protocolo y en la bitácora; no se presenta como continuidad. Queda sujeta a la respuesta de la DME (Q-011).

Archivos

- Modificados: preguntas-abiertas-convocatoria (Q-011, Q-023 y pregunta 11 del correo), checklist-expediente (FE-07), analisis-proyecto-2024 (§0 y §12), registro-de-decisiones (D-010), registro-de-fuentes (F-077, F-078), indice-proyecto-2024, inicio y esta nota.

Pendientes

- ☐ Equipo: aprobar o ajustar D-010.
- ☐ Líder: enviar el correo a la DME con la pregunta 11 (Q-011).

- ☐ Al redactar el protocolo: mencionar el antecedente de 2024 en “Antecedentes”, sin reutilizar material de Mirai.

Revisión del equipo (sesión 5)

- ☐ Revisado por Fortino — fecha:
- ☐ Revisado por Israel — fecha:
- ☐ Visto por el asesor — fecha:

Bitácora — viernes 2 de octubre de 2026

Situación: faltan 16 días para el cierre del registro (dom 18 oct), 14 para la meta interna de envío (vie 16) y 4 para la decisión del problema (G1, mar 6).

Sesión 1 — Decisiones del equipo y Fase 5 (≈ 01:16–01:40)

Fase: 5 — Información faltante, preguntas para la industria y mapa de oportunidades (letras G y H del documento maestro), con el brief de cierre de la primera etapa. **Registró:** Claude (IA), por instrucción de Fortino. Pendiente de revisión del equipo.

Actividades

Hora (aprox.)	Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
01:16	Fortino	Informa varias cosas y pide arrancar la Fase 5	Instrucciones registradas. Lo que informa: • Pedirá hoy la carta a la directora de división • En la plataforma no ve la plantilla ni los formatos (comparte captura de la página de inscripción) • Decide desarrollar desde cero, sin continuidad; el proyecto 2024 queda solo como referencia del análisis • Hoy platicará qué información pueden darle en Empresa A • Cree que el equipo irá por semiconductores
01:17–01:20	Claude (IA)	Registra la decisión D-010 (adoptada). Actualiza preguntas: cierra Q-011 y Q-042; agrega Q-045 a Q-047. Actualiza el correo a la DME: la pregunta 2 incluye la plataforma; la nueva pregunta 11 trata de la vinculación con el sector. Actualiza el expediente con los campos de la inscripción y el límite de 10 MB por archivo; recomienda no confirmar la inscripción antes de G1	registro-de-decisiones, preguntas-abiertas-convocatoria, preguntas-pendientes, checklist-expediente, registro-de-fuentes (F-002)
01:20–01:23	Claude (IA)	**G:** consolida la información faltante, ordenada por la decisión del martes 6. Prepara la guía para la reunión con la directora, la guía para el INAOE/Kutsari y la versión corta de la guía de Empresa A. Busca evidencia sobre la verificación de la primera tarjeta	informacion-faltante, guia-reunion-directora-utp, guia-contacto-inaoe-kutsari, guia-contacto-empresa-a; F-079
01:23–01:28	Claude (IA)	**H:** mapa de oportunidades con ocho ideas candidatas, matriz de 14 criterios, filtros (problema y tiempo) y ruta de decisión	mapa-de-oportunidades

Hora (aprox.)	Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
		para G1	
01:28–01:35	Claude (IA)	Brief de investigación de la primera etapa (los 9 puntos del documento maestro y la evidencia que contradice nuestras suposiciones). Actualiza índices e inicio; verifica enlaces	brief-investigacion-etapa-1
≈ 01:40	Claude (IA)	Copia a la bóveda y commit “Fase 5: información faltante, mapa de oportunidades y brief”	Historial de git

Hallazgos principales

1. `#inferencia` Hoy ninguna idea de la familia de semiconductores pasa el filtro de problema demostrado; todas dependen de la conversación con Empresa A o con el INAOE.
2. `#inferencia` Si Empresa A confirma un problema concreto, IC-01 (inspección asistida de soldadura through-hole) o IC-02 (verificación de la primera tarjeta) pasan a ser las mejores opciones del mapa.
3. `#inferencia` Con la evidencia pública de hoy, lo más fuerte está fuera de semiconductores: IC-08 (inundaciones, el proyecto aparte de Fortino) e IC-07 (Atoyac). Se señala por instrucción del documento maestro, sin recomendar cambio de tema.
4. `#hecho` La página de inscripción de la plataforma pide categoría, área, título opcional, teléfono e institución. Permite adjuntar archivos de hasta 10 MB y no muestra la plantilla ni los formatos (captura de Fortino).
5. `#hecho` Hay evidencia de proveedor (2006) de que la verificación manual de la primera tarjeta puede tomar ≈ 3 horas por cambio de producto en tarjetas de 300–600 componentes [F-079]. Hay que confirmar si aplica en Empresa A.

Decisiones

- **D-010 adoptada (2 oct, comunicada por Fortino):** desarrollo desde cero, sin continuidad. El proyecto 2024 queda solo como referencia del análisis.
- `#idea-equipo` Preferencia por la familia de semiconductores. **No es todavía una decisión de problema:** G1 es el martes 6, con la ruta de mapa-de-oportunidades §5.

Archivos

- Nuevos: informacion-faltante, guia-reunion-directora-utp, guia-contacto-inaoe-kutsari, mapa-de-oportunidades, brief-investigacion-etapa-1 y esta nota.
- Modificados: registro-de-decisiones, preguntas-abiertas-convocatoria, preguntas-pendientes, checklist-expediente, registro-de-fuentes, guia-contacto-empresa-a, analisis-proyecto-2024, indice-proyecto-2024, indice-ideas-candidatas, indice-entrevistas, problemas-y-oportunidades, inicio y bitacora-indice.

Pendientes

- ☐ Fortino: reunión con la directora (carta, Q-028, Q-047) con guia-reunion-directora-utp.
- ☐ Fortino: plática con los contactos de Empresa A, con la versión corta de guia-contacto-empresa-a.
- ☐ Fortino: enviar el correo a la DME (preguntas-abiertas-convocatoria §3).
- ☐ Fortino: abrir los menús de categoría y área en la plataforma **sin confirmar** y anotar las opciones (Q-045).
- ☐ Equipo: revisar el mapa de oportunidades y ajustar las calificaciones si no están de acuerdo.

- ☐ Lunes 5: actualizar la matriz con las respuestas. Martes 6: G1.

Revisión del equipo (sesión 1)

- ☐ Revisado por Fortino — fecha:
- ☐ Revisado por Israel — fecha:
- ☐ Visto por el asesor — fecha:

Sesión 2 — Preparación de las reuniones del día (≈ 12:23–12:35)

Registró: Claude (IA), por instrucción de Fortino. Pendiente de revisión del equipo.

Actividades

Hora (aprox.)	Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
12:23	Fortino	Informa sus planes para hoy y pide tres cosas	Planes: hablará con la directora sobre la carta y sobre si hay conexión para hacer prácticas profesionales en Empresa A; platicará con el área de desarrollo de Empresa A; revisará el correo a la DME. Dato: la UTP tiene recursos de mecatrónica y el equipo también tiene equipo propio. Pide: lo que Claude necesita para continuar, si quedan fases por concretar, y un resumen para la directora
12:24–12:35	Claude (IA)	Envía el resumen de 30 segundos para la directora. Lo agrega a guia-reunion-directora-utp junto con la pregunta sobre prácticas profesionales. Actualiza Q-047 (parcial). Prepara la lista de insumos pendientes	Mensaje en el chat; guia-reunion-directora-utp; preguntas-pendientes
≈ 12:40	Claude (IA)	Compara toda la bóveda con la copia de trabajo. Detecta que una corrección del 1 oct no había llegado a la bóveda: la aritmética del umbral en rubrica-y-evidencias. Tres subcriterios a la mitad dejan el puntaje en 80 o menos, y debajo de 80 solo si al menos uno es del criterio A. Se aplica ahora. El resto de los archivos coincide	Commit de esta sesión

Decisiones

- Ninguna. “Lo más probable” (inspección en ensamble de tarjetas electrónicas con procesamiento local) es una inferencia del mapa-de-oportunidades, condicionada a Empresa A. G1 sigue el martes 6.

Pendientes

- ☐ Fortino: registrar aquí lo que digan la directora y los contactos de Empresa A (o pasárselo a Claude para que lo registre).
- ☐ Equipo: inventario del equipo disponible (propio y de la UTP).

Revisión del equipo (sesión 2)

- ☐ Revisado por Fortino — fecha:
- ☐ Revisado por Israel — fecha:
- ☐ Visto por el asesor — fecha:

Bitácora — domingo 18 de octubre de 2026

Situación: cierre del registro y del expediente hoy (dom 18 oct, hora límite no confirmada, Q-003). Hora de México al iniciar la sesión: ≈ 19:20.

Sesión 1 — Retoma del proyecto, decisión del problema y preparación del expediente (≈ 19:00–)

Registró: Claude (IA), por instrucción de Fortino. Pendiente de revisión del equipo.

Contexto que informa Fortino

La bóveda no tiene entradas entre el 3 y el 17 de octubre. Fortino informa lo siguiente, sin fechas precisas de las conversaciones (por completar por el equipo):

- `#hecho` (comunicado por Fortino) Hubo contacto con personal de una empresa de ensamble electrónico de Puebla. Dijeron que hay partes manuales en la validación de piezas y que, cuando algo falla, se revisa con mayor resolución a ojo humano.
- Esa información es privada y confidencial: **no se menciona a empresas específicas en los entregables**. A Puebla le interesan las aplicaciones relacionadas con semiconductores.
- La directora de división indicó que le pasen los formatos para que ella los lea, sin problema.
- El equipo propone colaborar con alguien que dé acceso a tarjetas para un conjunto de datos especializado; si no se concreta, se crean tarjetas propias.

Actividades

Hora (aprox.)	Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
≈ 19:00	Fortino	Pide analizar el repositorio y continuar	Claude (IA) lee la bóveda completa de contexto, rúbrica, convocatoria y estado
≈ 19:05	Claude (IA)	Reporta el estado y el riesgo de calendario	Mensaje en el chat
≈ 19:10	Fortino	Decide trabajar el expediente hoy, en línea, con formato APA 7 salvo que la convocatoria pida otro	Instrucción registrada
≈ 19:15	Fortino	**G1: decide el problema IC-01** (inspección asistida de uniones through-hole), sin datos hoy y con plan de conseguir tarjetas con un colaborador o crearlas	D-005, D-006 y D-011 en registro-de-decisiones
≈ 19:20–19:45	Claude (IA)	Redacta el borrador del protocolo v1 (≤ 20 cuartillas, APA 7), con resultados declarados “por obtener”	protocolo-v1; PDF de 17 páginas
≈ 19:50	Fortino	Comparte captura del formulario de inscripción y la guía de inscripción de la DME (12 páginas; fechas de otra edición)	Los formatos se obtienen al confirmar la inscripción; la lista completa queda en checklist-expediente
≈ 20:30	Fortino / Claude (IA)	Fortino confirma la inscripción en la plataforma (Sistemas Informáticos y Computación, Ingeniería) y sube los 15 formatos a una carpeta de Drive. Claude (IA) los lee y prepara F-01, F-02, F-03 (uno por integrante), F-04, F-05 (uno por integrante) y FE-03 prellenados con los datos conocidos, en Word y PDF; las	formatos-llenos: carpeta 16-documentacion-final/formatos-llenos/

Hora (aprox.)	Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
		firmas, CURP, semestre, matrícula y datos del asesor quedan para los firmantes	
≈ 19:45	Claude (IA)	Prepara la herramienta de compilación a PDF y el borrador de resumen ejecutivo (F-01)	12-protocolo/herramientas/build.py; f01-resumen-ejecutivo

Decisiones

- **D-005 (modalidad):** Ingenierías.
- **D-006 (categoría):** Sistemas Informáticos y Computación (robótica y máquinas inteligentes: visión artificial). Se confirmará contra el menú real de la plataforma.
- **D-011 (confidencialidad):** los entregables no nombran empresas específicas del sector; el contacto se describe de forma genérica.

Qué se verificó y qué no (D-003)

- El texto del protocolo es **borrador de IA**: Fortino e Israel deben leerlo completo, corregirlo y reescribir con sus palabras lo que haga falta antes de firmar F-03 y F-04.
- Las referencias salen del registro de fuentes y se leyeron de forma automatizada; **no se pudo abrir las páginas originales en esta sesión** (sin red a esos sitios). Falta verificar autores con iniciales y datos de cada referencia.

Pendientes

- ☒ Fortino: pasar los formatos (hecho: carpeta de Drive).
- ☐ Equipo: leer y ajustar el protocolo; confirmar fecha de la conversación con la empresa.
- ☐ Fortino: pedir a la directora la carta de postulación firmada.
- ☐ Equipo: firmar los formatos, reunir las identificaciones y cargar todo en la plataforma antes del cierre.

Revisión del equipo

- ☐ Revisado por Fortino — fecha:
- ☐ Revisado por Israel — fecha:
- ☐ Visto por el asesor — fecha:

Bitácora — lunes 26 de octubre de 2026

Sesión 1 — Carga del expediente con plazo extendido

Registró: Claude (IA), por instrucción de Fortino. Pendiente de revisión del equipo.

Contexto que informa Fortino

- `#hecho` (comunicado por Fortino) El 18 de octubre no alcanzó a subir los documentos. La DME (Miriam Mendieta Reyes) escribió que el proyecto fue de interés, que se consiguió tiempo y que hoy mismo conviene adjuntar F-01 a F-05, la carta de respaldo institucional, el protocolo (“importante porque legitima lo que están presentando”), la carta del asesor y las identificaciones. Anexó la convocatoria, la guía y la postal.
- `#hecho` (comunicado por Fortino) La universidad organizó una visita guiada a la planta de ensamble electrónico con la que se conversó (Empresa A en la versión entregable), programada para el **5 de noviembre de 2026**.
- La directora de división firma y sella los documentos que se le lleven listos.

Actividades

Hora (aprox.)	Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
—	Claude (IA)	Actualiza el protocolo: fecha de entrega (26 oct),	protocolo-v1; PDF de 18

Hora (aprox.)	Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
		cronograma replanteado desde hoy (el anterior quedó vencido sin que se ejecutaran sus actividades), visita técnica del 5 de noviembre descrita sin nombrar a la empresa, índice generado, tablas numeradas y texto justificado según la guía de formato de Fortino	páginas
—	Claude (IA)	Redacta la carta de postulación y respaldo institucional (para hoja membretada de la UTP) y la carta del asesor institucional, en formato libre porque la plataforma no trae formato oficial para ellas	16-documentacion-final/ cartas/

Decisiones

- **D-012:** el equipo se integra con tres estudiantes; se suma María José de la Rosa Hernández (comunicado por Fortino; fecha de integración por confirmar). Se actualizan protocolo, formatos, cartas y bitácora.
- Los entregables siguen sin nombrar empresas (D-011). La visita se menciona como "visita técnica a una planta de ensamble electrónico del estado".

Pendientes

- ☐ Fortino: llenar los datos faltantes, conseguir firmas y sello, y subir todo hoy.
- ☐ Equipo: registrar lo que se observe en la visita del 5 de noviembre.

Revisión del equipo

- ☐ Revisado por Fortino — fecha:
- ☐ Revisado por Israel — fecha:
- ☐ Visto por el asesor — fecha:

Sesión 2 — Desarrollo del software del prototipo

Registró: Claude (IA), por instrucción de Fortino ("empieza el desarrollo de lo que hoy se pueda hacer de parte de software"). Mientras tanto, el equipo escanea y firma documentos. Pendiente de revisión del equipo; María José revisa el repositorio.

Actividades

Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
Fortino	Pide desarrollar el software posible sin tarjetas, con la identidad visual del cartel de FEMECI Puebla 2026, y que los commits queden a su nombre	D-013
Claude (IA)	Explica que no se puede fechar trabajo nuevo en días pasados de la bitácora ni firmarlo como de otra persona (F-001 §9.1, C3); lo que María José hizo antes se registra con su fecha real y evidencia	Mensaje en el chat
Claude (IA)	Crea el paquete inspeccion_tht con uv: captura con huellas SHA-256, plantilla de uniones con alineación, línea base clásica, partición por tarjeta con prueba congelada, métricas (Wilson, bootstrap por tarjeta, McNemar, kappa), latencia, registro de decisiones y la línea de comandos tht	prototipo/; 32 pruebas automáticas que pasan
Claude (IA)	Encuentra y corrige un error de diseño: entrenar con celdas aisladas y evaluar con recortes de la tarjeta completa bajaba la sensibilidad (0.64 en la	tests/test_vision.py

Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
	prueba sintética). Se entrena con los mismos recortes que produce la plantilla	
Claude (IA)	Interfaz local (Flask) para crear plantillas, etiquetar a ciegas e inspeccionar con humano en el ciclo; colores y motivo del cartel FEMECI; revisada a 1440 px y 390 px y probada con clics y teclado en el navegador	prototipo/DISENO_INTERFAZ.md
Claude (IA)	Arquitectura v1, fichas de EXP-001 a EXP-005 con criterios fijados antes de medir y ficha de DS-01	arquitectura-v1, 15-experimentos/, DS-01-tarjetas-propias

Resultados

- #hecho El flujo completo corre de punta a punta con datos **sintéticos** (`tht demo`): unos 0.1 s por tarjeta de 40 uniones en el contenedor de desarrollo.
- Esto **no es un resultado del proyecto**: las imágenes sintéticas son fáciles a propósito y no se midió en la Raspberry Pi. Los resultados válidos salen de DS-01 y de EXP-001 a EXP-005.

Pendientes

- ☐ María José: revisar el código y probarlo en su equipo (`uv sync`, `uv run pytest`, `uv run tht demo`).
- ☐ Equipo: armar el soporte, la iluminación y la cámara; capturar las primeras tarjetas con `tht capturar`.
- ☐ Clasificador ligero de aprendizaje profundo, cuando haya datos reales.

Sesión 3 — Clasificador ligero y preparación del despliegue

Registró: Claude (IA), por instrucción de Fortino (aprobó el diseño de la interfaz y pidió seguir con el clasificador y evaluar el despliegue en femeci.foor.dev). Pendiente de revisión.

Actividades

Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
Fortino	Confirma que la sede de la jornada es la de la convocatoria (Centro de Vinculación de la UPAEP)	
Claude (IA)	Intenta acceder a datasets públicos (Hugging Face, Kaggle, Figshare): bloqueados desde el entorno de trabajo. Fortino ofrece Claude in Chrome con su sesión	Se propone para revisar licencias y descargar en su equipo
Claude (IA)	Aumenta la variabilidad de las imágenes sintéticas (tamaño, brillo, desenfoque, reflejos, puentes en dos orientaciones, gradiente de iluminación) para que la comparación entre modelos no sea trivial	sintetico.py
Claude (IA)	Clasificador ligero: red convolucional pequeña entrenada con PyTorch, aumento de datos, pesos por clase, selección por validación con cinco semillas, exportación a ONNX e inferencia con ONNX Runtime; interfaz común con la línea base; comandos entrenar-red y evaluar --modelo	clasificador.py, entrenamiento_red.py; 38 pruebas, incluida la coincidencia entre PyTorch y ONNX
Claude	Demostración en la nube: Dockerfile,	prototipo/Dockerfile, wsgi.py

Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
(IA)	railway.json, arranque con datos sintéticos y acceso con usuario y contraseña	

Resultados (solo sintéticos, no son resultados del proyecto)

- `#hecho` Con 20 tarjetas sintéticas (4 en prueba, 52 defectos): línea base con sensibilidad 0.87 y falsas alarmas 0.00; red con sensibilidad media de 0.996 entre cinco semillas (desviación 0.008) y falsas alarmas medias de 0.013. Latencia de la red: mediana de 72 ms por tarjeta de 40 uniones en el contenedor de desarrollo.
- `#inferencia` Muestra que el flujo completo funciona y que la red aprende defectos que la línea base confunde (insuficiente y fría). No dice nada del desempeño con tarjetas reales: eso lo mide EXP-002 con DS-01.

Pendientes

- ☐ Fortino: decidir el despliegue (propuesta en el chat) y agregar el registro DNS de femeci.foor.dev.
- ☐ Probar la red en la Raspberry Pi (ONNX Runtime para ARM64).

Sesión 4 — Despliegue revisado y validación con datos públicos reales (EXP-006)

Registró: Claude (IA), por instrucción de Fortino. Pendiente de revisión.

Actividades

Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
Fortino	Conecta Railway al repositorio, configura el dominio femeci.foor.dev, deja un token del proyecto en el entorno de trabajo y abre la red del entorno	Demo en línea funcionando
Fortino	Fusiona el PR netfoor/semiconductores#1 a main	Railway despliega desde main
Claude (IA)	Revisa el despliegue con la API de Railway (último deploy exitoso); quita la contraseña de la demo por decisión de Fortino (solo el jurado tendrá la liga) y redespliega; abre el PR netfoor/semiconductores#2 con el texto correcto para la demo en línea	femeci.foor.dev responde 200 sin contraseña
Claude (IA)	Busca datos públicos de uniones soldadas: SolDef_AI (Kaggle, GPL 3) es de componentes SMD, no through-hole; los conjuntos de Hugging Face no declaran licencia; elige PCBSPDefect (Zenodo, CC BY 4.0), con fotos reales de uniones DIP del lado de soldadura	F-080 en registro-de-fuentes
Claude (IA)	Revisa el conjunto antes de usarlo: tres iluminaciones por unión, sin uniones repetidas entre conjuntos oficiales, pero con tarjetas compartidas	EXP-006-validacion-datos-publicos
Claude (IA)	Registra EXP-006 (particiones, modelos y criterios) y lo sube al repositorio **antes** de entrenar; luego ejecuta	Commit del preregistro y 15-experimentos/resultados/EXP-006_2026-10-26.json
Claude (IA)	Agrega la sección 8.1 al protocolo con estos resultados y actualiza el resumen de F-01 (250 palabras); el protocolo queda en 19 páginas	protocolo-v1

Resultados (reales, con datos públicos; no son DS-01)

- `#hecho` Partición oficial (372 uniones de prueba): línea base con sensibilidad 0.74 y falsas alarmas 0.28; red elegida por validación con sensibilidad 0.94 (bootstrap por tarjeta, 0.91 a 0.97) y falsas alarmas 0.12 (0.03 a 0.22).
- `#hecho` Partición por tarjeta (120 uniones de prueba, 24 tarjetas): red con sensibilidad 0.98 y falsas alarmas 0.08.
- `#inferencia` El método aprende defectos reales y supera a la línea base. M2 todavía no se puede afirmar, porque el límite superior del intervalo de falsas alarmas rebasa 0.15.

Pendientes

- ☐ Equipo: decidir si se sube a la plataforma esta versión del protocolo (con la sección 8.1) y del F-01.
- ☐ Revisar con el asesor la lectura de EXP-006 antes de presentarla en la jornada.

Sesión 5 — Página del proyecto en femeci.foor.dev

Registró: Claude (IA), por instrucción de Fortino (pidió la landing page y autorizó a Claude a fusionar sus propios PR). Pendiente de revisión.

Actividades

Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
Fortino	Fusiona el PR netfoor/semiconductores#2 y autoriza que Claude (IA) haga los merges siguientes	
Claude (IA)	Página del proyecto con el estilo del cartel: problema, propuesta, metas, resultados de EXP-006 con intervalos, prototipo, estado, equipo y fuentes; la demo pasa a /demo	templates/landing.html
Claude (IA)	Los números de la página salen de tht publicar (archivo con la huella del JSON de EXP-006); paleta de la gráfica validada para daltonismo con el script de la guía de visualización (la primera opción, gris y magenta, falló)	publico/resultados.json
Claude (IA)	Revisión a 1440, 1280 y 390 px; corrige el encabezado y las cifras en teléfono; cambia “procesa todo en una Raspberry Pi” por “está diseñada para”, porque todavía no se probó en la Pi	43 pruebas
Claude (IA)	Abre y fusiona el PR netfoor/semiconductores#3; Railway despliega desde main	femeci.foor.dev

Sesión 6 — Fotos reales, reto y experimentos en la plataforma

Registró: Claude (IA), por instrucción de Fortino (aprovechar el tiempo mientras se consiguen las firmas). Pendiente de revisión.

Actividades

Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
Fortino	Hace fila para la firma de la directora; la firma del asesor queda pendiente	
Claude (IA)	tht publicar copia una muestra estratificada de 60 fotos del conjunto de prueba oficial de PCBSPDefect (12 uniones por clase, semilla fija), el modelo de EXP-006 y el estado de los experimentos	publico/ con atribución CC BY 4.0
Claude (IA)	Página **Fotos reales**: la red clasifica en vivo, en el servidor, fotos que no vio al entrenar	/fotos-reales
Claude (IA)	Página **¿Lo detectas tú?**: diez fotos para comparar a la persona con la red; las respuestas no salen del navegador,	/reto

Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
	para que no sea investigación con participantes humanos (FE-04)	
Claude (IA)	Página **Experimentos**: estado y fecha de registro de EXP-001 a EXP-006 y matrices de confusión de EXP-006	/experimentos
Claude (IA)	Corrige una lectura que había escrito sin revisar los datos: el error principal de la línea base no es “insuficiente contra aceptable”, sino exceso y puente tomados como aceptables. La página ahora calcula esa lectura desde la matriz	confusiones() en app.py
Claude (IA)	Revisión a 1440 y 390 px (corrige un desborde de 31 px en experimentos); 45 pruebas	Capturas

Lectura

- `#hecho` Según la matriz de EXP-006 (partición oficial), la línea base tomó como aceptables 109 fotos con exceso de soldadura y 89 con puente; la red, 29 y 9.

Sesión 7 — Versión móvil y cartel v1

Registró: Claude (IA), por instrucción de Fortino. Pendiente de revisión.

Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
Claude (IA)	Revisa femeci.foor.dev en iPhone y Pixel: en pantallas angostas la barra ocultaba Fotos reales, Reto y Experimentos. Ahora la navegación va en su propia fila, muestra todas las páginas y marca la actual	PR #5; verificado en producción a 320 px
Claude (IA)	Cartel v1 de 90 x 120 cm, generado desde los resultados de EXP-006, con QR a la plataforma, atribución CC BY 4.0 y declaración de IA	16-documentacion-final/cartel/

Pendiente

- `#pregunta` El equipo revisa y reescribe los textos del cartel con sus palabras antes de imprimir (REQ-DER-05) y decide si lleva logotipos.

Sesión 8 — Revisión de los documentos para firma

Registró: Claude (IA), con lo que informó Fortino en la conversación. Pendiente de revisión.

Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
Fortino	Obtiene la firma de la directora en la carta de postulación y respaldo institucional	Carta firmada (original en poder del equipo)
Fortino	Revisa uno por uno los documentos del expediente antes de recabar las firmas que faltan	
Claude (IA)	Verifica que lo que falta desarrollar no cambia los documentos para firma: F-02, F-03, F-04, F-05, FE-03 y las cartas solo llevan título, integrantes, categoría y declaraciones; el título es idéntico en todos	
Fortino	Actualiza en el F-01 el resumen ejecutivo con el resultado preliminar de EXP-006, igual al del protocolo (§8.1)	F-01 editable
Claude (IA)	Regenera la bitácora en PDF para el expediente; el protocolo en PDF ya estaba al día	expediente/bitacora-investigacion.pdf

Pendiente

- `#pregunta` FE-03: si para limpiar el fundente se usa alcohol isopropílico, cambiar la casilla de sustancias químicas antes de que firme el asesor.
- Firma del asesor en F-02, F-04 y FE-03 y su carta; firmas de los tres integrantes en F-03, F-04 y F-05.

Bitácora — martes 27 de octubre de 2026

Sesión 1 — Captura desde el celular y operación de la mesa

Registró: Claude (IA), por instrucción de Fortino. Estado: **pendiente de revisión del equipo.** La sesión empezó la noche del 27 y terminó en la madrugada del 28. Rama `feat/captura-celular` del repositorio; sin push ni PR (Fortino prueba en local primero).

Contexto

- `#hecho` (comunicado por Fortino) Somos finalistas; la jornada de exhibición es el viernes 30 de octubre de 2026.
- `#idea-equipo` Que un celular (Android y, si se puede, iPhone) sirva de cámara de la estación sin instalar ninguna app: abre una página que sirve la laptop en la red local, toma la foto y la sube; todo se procesa en la laptop con Ubuntu, sin internet.

Actividades

Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
Claude (IA)	Lee el documento maestro, convenciones, inicio, decisiones D-003, D-009, D-011, D-013 y D-014, arquitectura-v1, EXP-003-latencia-y-ubicacion, la bitácora del 26 y el código; entrega un plan (Fase 0)	Plan aprobado por Fortino
Claude (IA)	Verifica que OpenCV 5.0 aplica la orientación EXIF en cv2.imdecode: una foto de 80 × 40 con orientación 6 sale de 40 × 80. No se agrega corrección propia (giraría dos veces); una prueba fija el comportamiento	tests/test_captura_celular.py
Claude (IA)	Cámara en memoria (CamaraMemoria, camara: "celular") que reutiliza captura.capturar: mismo nombre T##_L_il#_fecha.png, mismo JSON y mismo manifiesto. Conserva el JPEG original junto al PNG con su propia huella; lee marca, modelo, orientación y presencia de GPS del EXIF sin dependencias nuevas; guarda el User-Agent	Commit e71ad75
Claude (IA)	Página /capturar solo en la estación local (no existe con en_linea=True, Railway sin cambios): tomar foto o elegir de la galería, límite de 30 MB, rechazo de HEIC con instrucciones, errores claros de tarjeta, lado e iluminación, sin sobrescribir; después de guardar lleva a inspeccionar si hay diseño	Commit 1642c0b; 20 pruebas
Fortino	Prueba la página en la laptop; tht manifiesto verificar falla en datos-demo porque tht demo no genera manifiesto, y la inspección pide un modelo con un comando sin --datos	Reporte en la conversación
Claude (IA)	Corrige los dos mensajes (verificar sin manifiesto y aviso sin modelo con la carpeta correcta)	Commits 6e49dbc, 8c68aa9
Claude (IA)	Comando tht fotos-prueba: tarjetas sintéticas en JPEG del diseño de datos-demo (una vertical con EXIF 6), un PNG que debe rechazarse y una foto pública por clase de PCBSPDefect [F-080] con atribución	prototipo/fotos-prueba/ (fuera de git)

Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
Claude (IA)	Makefile (instalar, probar, demo, fotos-prueba, mesa, url, latencia, docker-construir, docker-mesa) y guía prototipo/MESA.md (hotspot con nmcli o del celular, ufw, lista de verificación, plan B si falla la red)	Commits 362d79b, 566c881
Claude (IA)	docker-mesa usa la misma imagen que Railway con el comando tht servir en modo local, sin tocar wsgi.py; publica el puerto solo en la IP de la mesa porque Docker no pasa por ufw	Probado con la imagen construida en esta laptop
Claude (IA)	Redacta la desviación propuesta de EXP-003 (laptop en lugar de Raspberry Pi 5), sin adoptarla	EXP-003-latencia-y-ubicacion
Claude (IA)	Actualiza prototipo/README.md y arquitectura-v1 con el componente de captura por celular	

Resultados (prueba de software, no de experimento)

- `#hecho` 63 pruebas automáticas pasan y 1 se omite (`uv run pytest`).
- `#hecho` Flujo completo en esta laptop con datos **sintéticos**: la foto vertical se guardó derecha y se alineó con el diseño; la línea base marcó 12 de 13 y 13 de 14 defectos sembrados, en unos 0.1 s por tarjeta. No es un resultado de EXP-003 ni del proyecto.
- `#hecho` La tarjeta Wi-Fi de la laptop de Fortino (`wlp2s0`) reporta soporte de modo punto de acceso (`nmcli`, `WIFI-PROPERTIES.AP: yes`).

Qué falta verificar

- ☐ Fortino: probar `/capturar` desde un teléfono Android real en el hotspot de la mesa y revisar que el JSON registre el modelo del teléfono.
- ☐ `#supuesto` Que Safari en iPhone convierta HEIC a JPEG al subir; si no, la página lo rechaza con instrucciones. Probar con un iPhone.
- ☐ `#supuesto` Que Chrome en Android conserve el EXIF al subir (modelo y orientación).
- ☐ `#supuesto` Que Android mantenga la conexión a un Wi-Fi sin internet y que el hotspot de un iPhone funcione con los datos apagados.
- ☐ Con ufw activo, comprobar si el hotspot de la laptop entrega IP (puede requerir abrir DHCP y DNS; ver `MESA.md` §3).
- ☐ Decidir si `tht capturar --archivo` debe conservar también el JPEG original (propuesta pendiente; hoy el plan B lo cubre con un manifiesto aparte).
- ☐ Equipo: confirmar o rechazar la desviación propuesta de EXP-003.
- ☐ Revisar y fusionar la rama `feat/captura-celular` cuando Fortino termine de probarla.

Decisiones

- Ninguna decisión del equipo en esta sesión. Las elecciones técnicas (solo JPEG, conservar el original sin quitar el GPS y avisarlo, modelo desde el EXIF) las aprobó Fortino al aprobar el plan; quedan descritas en arquitectura-v1 §7.

Revisión del equipo

- ☐ Fortino
- ☐ Israel
- ☐ María José

Bitácora — jueves 29 de octubre de 2026

Sesión 1 — Fotos reales para la mesa, alineación de fotos a mano y Raspberry Pi 4

Registró: Claude (IA), por instrucción de Fortino. Pendiente de revisión del equipo.

Contexto

- `#hecho` (comunicado por Fortino) El proyecto fue aceptado para la jornada del 30 de octubre (oficio de la SECIHTI Puebla del 26 de octubre, con las recomendaciones para la presentación).
- `#hecho` (comunicado por Fortino) No hay material para soldar tarjetas propias antes de la jornada. El equipo consiguió una Raspberry Pi 4 Model B, que irá a la mesa.
- `#hecho` (comunicado por Fortino) María José conversó con una persona que trabajó con soldadura de metales (MIG, TIG y por puntos): la inspección era visual y cada soldadura se validaba marcándola con plumón. `#inferencia` Es una analogía útil (inspección visual y registro manual por unión), pero no es soldadura electrónica ni evidencia del problema through-hole. Falta registrar la fecha de la conversación (María José).

Actividades

Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
Claude (IA)	Busca conjuntos públicos con fotos de tarjetas through-hole completas y licencia abierta. No encuentra ninguno: PCBSPDefect solo trae recortes de una unión; SolDef_AI es de montaje superficial [F-058]; SolderNet son uniones al microscopio con licencia no verificada [F-081]; otro conjunto es no comercial [F-082]	Registro de fuentes
Claude (IA)	Propone y prueba una **tarjeta-mosaico**: 30 fotos reales del conjunto de prueba de PCBSPDefect [F-080] acomodadas como tarjeta, para imprimir y fotografiar con el celular	tht mosaico, make mosaico
Claude (IA)	Encuentra que la alineación (ECC euclidiano) no corrige escala ni perspectiva de una foto a mano, y que la red de EXP-006 no tolera un corrimiento de ±20 en el nivel de negro	Prueba con fotos simuladas
Claude (IA)	Agrega alineación por homografía (SIFT y RANSAC) con ECC como respaldo, y normalización de color contra la referencia, también al construir ejemplos de entrenamiento	plantilla.py, flujo.py, datos.py; arquitectura-v1 §8
Claude (IA)	Aviso en la interfaz y leyenda impresa en la hoja: «fotos reales de PCBSPDefect, no es una tarjeta física»	base.html, mosaico.py
Claude (IA)	Pruebas automáticas: 75 pasan (7 nuevas del mosaico, la homografía y la normalización)	tests/test_mosaico.py

Claude (IA) | Por indicación de Fortino, revisa el conjunto de Hugging Face [F-082]: solo hay una muestra pública de 5 imágenes, sin etiquetas por unión y con procedencia dudosa (“escenarios simulados”). No sirve como tarjeta de demostración | Imágenes fuera del repositorio |

Claude (IA) | Observación exploratoria: detecta 90 círculos en la tarjeta through-hole de la imagen 5a12d0a7 (incluye falsos positivos sobre la madera) y los clasifica con la red de EXP-006. La red marcó 59 como «sin soldar», 26 como «exceso» y 5 como «insuficiente»; a simple vista, la mayoría de las uniones de la tarjeta están soldadas | Captura anotada fuera del repositorio |

Resultados (prueba de software, no de experimento)

- `#hecho` Con la imagen digital del mosaico, la red de EXP-006 acertó la clase de 26 de 30 uniones.
- `#hecho` Con una foto **simulada** de 12 MP de la hoja impresa (perspectiva, tinte y desenfoque), subida por `/capturar`, también 26 de 30; sin los cambios de alineación y color, entre 12 y 22 de 30.
- Falta probarlo con una foto real del celular de la hoja impresa. No se reporta como resultado del proyecto.
- `#inferencia` (observación exploratoria, no experimento) La red de EXP-006 no se transfiere a una tarjeta de otra cámara, escala e iluminación: llamó «sin soldar» a uniones que se ven soldadas. Refuerza por qué el protocolo exige datos propios (DS-01) tomados con la cámara de la estación antes de afirmar M1 o M2.

Pendiente

- ☐ Fortino: imprimir el mosaico en color y probar el flujo con el celular antes de abrir la mesa.
- ☐ Tras el merge de `feat/captura-celular`: pasos de instalación en la Raspberry Pi 4 en `MESA.md` y desviación de EXP-003 (laptop o Pi 4 en lugar de Pi 5), sin adoptar hasta que decida el equipo.
- ☐ María José: fecha de la conversación sobre soldadura de metales.

Revisión del equipo

- ☐ Fortino
- ☐ Israel
- ☐ María José

Sesión 2 — Un solo PR, Raspberry Pi 4 y tríptico v1

Registró: Claude (IA), por instrucción de Fortino. Pendiente de revisión.

Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
Claude (IA)	Abre y fusiona un solo PR con la rama feat/captura-celular y los cambios del 29 de octubre	PR #8
Claude (IA)	Agrega a MESA.md la instalación en la Raspberry Pi 4 (sistema de 64 bits, uv, sin PyTorch) y amplía la desviación propuesta de EXP-003 para cubrir la Pi 4; sigue sin adoptar	MESA.md, EXP-003-latencia-y-ubicacion
Claude (IA)	Tríptico v1 de 150 x 120 cm con la estructura sugerida para Ingenierías, en Arial, figuras numeradas con crédito y sin logotipos ni referencias a la institución	triptico-v1

Pendiente

- Revisión contra las recomendaciones del PDF (pedida por Fortino): se pone el título registrado, se quita el QR (inciso e prohíbe «páginas web… codificaciones» de los participantes) y se oscurecen pies de figura y ejes (evitar letra clara).
- `#pregunta` El equipo reescribe los textos del tríptico y decide si lleva sus nombres.

Sesión 3 — Preparación para correr en la Raspberry Pi 4 sin internet

Registró: Claude (IA), por instrucción de Fortino. Pendiente de revisión.

Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
Claude (IA)	Verifica que el programa corre con Python 3.11 (el de Raspberry Pi	pyproject.toml, uv.lock

Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
	OS Bookworm): 70 pruebas pasan sin PyTorch. Baja el requisito a Python 3.11	
Claude (IA)	make paquete-pi: arma en la laptop un paquete con las bibliotecas para ARM de 64 bits (Python 3.11 a 3.13) e instaladores para la Pi sin internet. Instalación probada en una PC con Python 3.11 (no hubo una Pi disponible)	prototipo/pi/
Claude (IA)	Acelera la inspección de 1.7 s a 0.3–0.4 s por tarjeta en el contenedor (normalización de color con tabla de consulta y SIFT más ligero), con los mismos aciertos en el mosaico	plantilla.py
Claude (IA)	Guía de la jornada en PDF: qué llevar, cinco revisiones al recibir la Pi, instalación, red local, prueba y plan B	guia-raspberry-pi

Pendiente

- ☐ Fortino: esta noche, `make paquete-pi` y copiar `paquete-pi/` a la USB; imprimir la hoja del mosaico.
- `#supuesto` Que la Raspberry Pi entregada tenga sistema de 64 bits y Python 3.11 a 3.13; se revisa al recibirla (guía §2).

Sesión 4 — Interfaz centrada en el inspector, página del proyecto v2 y traspaso

Registró: Claude (IA), por instrucción de Fortino. Pendiente de revisión.

Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
Fortino	Decide que la demostración muestre el sistema como lo usaría un inspector: avisos y declaraciones a un anexo, menú lateral, perfiles y un solo botón para la foto	D-015 en registro-de-decisiones; spec-interfaz-v2
Claude (IA)	Implementa la prioridad P1 de la interfaz v2: menú lateral, etiqueta «Demostración» con el anexo «Acerca de la demostración», perfiles de inspector con turno, número de tarjeta automático, «Tomar foto» que envía sola, inspección con cifras y cierre «Inspección terminada»	PR #13; prototipo/src/inspeccion_tht/templates/
Fortino, Claude (IA)	D-016: el sistema apoya al inspector y no lo sustituye; fases apoyo, piloto por empresa y automatización gradual (fuera del alcance)	D-016; sección «Hacia dónde va»
Claude (IA)	Lista viva de pendientes	pendientes
Claude (IA)	Página del proyecto v2: recorrido «Del diseño a la tarjeta revisada» con la tarjeta en capas 3D (CSS y SVG, sin bibliotecas externas), THT frente a SMD y barra de proceso; corrige la deformación en escritorio y la separación en el celular	PR #14; spec-landing-v2
Claude (IA)	«La estación en uso»: seis capturas del celular con María José de la Rosa como inspectora, en un marco de teléfono dibujado en CSS; más separación entre teléfonos y pantalla sin recorte	static/capturas/, herramientas/capturas_uso.js
Claude (IA)	Actualiza la skill de diseño ui-minimal (interfaces de producto y recorridos con desplazamiento); Fortino la sube a claude.ai	Pendiente #24
Claude (IA)	Fusiona todo a main y deja el estado y la forma de continuar en local	estado-y-continuacion

Resultados

- `#hecho` 77 pruebas automáticas pasan.
- Las capturas son de la demostración con la tarjeta-mosaico de fotos públicas; no son resultados del proyecto.

Pendiente

- Ver pendientes. Lo inmediato: Raspberry Pi (guía), protocolo y bitácora finales esta noche, guion y banco de preguntas.

Sesión 5 — Inspección una unión a la vez en el celular

Registró: Claude (IA), por solicitud de María José. Pendiente de revisión.

Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
María José	Al probar la demostración en el celular, observa que la lista de uniones sospechosas obliga a ir una por una moviéndose por la página, y pide que la inspección funcione como el Reto	Solicitud en la sesión
Claude (IA)	Cambia la pantalla de inspección: acercamiento a la unión, «Unión n de N», barra de avance, sugerencia del sistema, clases y «Siguiente unión»; «Unión anterior» para volver; la tarjeta completa queda debajo. El registro de decisiones no cambia	templates/inspeccionar.html, static/estilo.css, static/lienzo.js; spec-interfaz-v2 punto 4b
Claude (IA)	Prueba con la tarjeta-mosaico en tamaño de celular y de laptop (Playwright): se recorren las 22 uniones marcadas y aparece «Inspección terminada». Pruebas automáticas: 72 pasan, 1 omitida	Prueba de software, no experimento

Pendiente

- ☐ María José: probar en su celular con la Raspberry Pi antes de abrir la mesa.
- `#hecho` En el Reto, el botón «Siguiente foto» se veía antes de contestar porque el estilo del botón anulaba el atributo `hidden`. Corregido a pedido de María José (`estilo.css`); ahora solo aparece después de contestar.

Sesión 6 — Tríptico v2

Registró: Claude (IA), por solicitud de Fortino. Pendiente de revisión.

Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
Fortino	Comparte la carta de SECIHTI Puebla del 26 de octubre y sus recomendaciones para el tríptico; pide actualizarlo con lo nuevo y poner los nombres si caben	Solicitud en la sesión
Claude (IA)	Revisa la carta completa frente al tríptico v1 y actualiza el generador: nombres de los integrantes, corte SMD frente a THT (tomado de la página del proyecto v2, PR #14), revisión de una unión a la vez en el celular, conclusiones con la Raspberry Pi 4 y «Hacia dónde va» (D-016). Sin QR ni páginas web (inciso e)	16-documentacion-final/cartel/build_triptico.py, triptico-v2.pdf, triptico-v2
Fortino	Indica quitar del tríptico la referencia a	Se quitan del tríptico

Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
	Anthropic (Claude) y la nota de apoyo de IA: la declaración de uso de IA va en la bitácora	

Declaración de uso de IA (D-003)

- #hecho Se usó Claude (Anthropic, 2026), un modelo de lenguaje de gran tamaño, en búsqueda de información, programación del prototipo y preparación de documentos. Cada actividad hecha con IA se identifica en esta bitácora como «Claude (IA)» y el equipo la revisa.
- #hecho La declaración no va en el tríptico, por decisión de Fortino del 29 de octubre. Sigue en la bitácora y en el protocolo.

Pendiente

- ☒ Equipo: revisó los textos del tríptico v2 (comunicado por Fortino, 18:14).
- #hecho Fortino confirma que la estación corre en la Raspberry Pi 4 sin internet; lo probó con la red propia de la Pi.
- ☐ María José: confirmar tamaño (150 x 120 cm) y material rígido con la imprenta.

Sesión 7 — Instalación y prueba en la Raspberry Pi 4 (14:46 a 18:14)

Registró: Claude (IA), con los datos que Fortino copió de su terminal. Pendiente de revisión.

Hora	Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
11:30	Claude (IA)	Actualiza la copia local con main, borra dos ramas locales ya fusionadas y corre las pruebas	72 pasan, 1 omitida (las 5 pruebas de la red necesitan PyTorch, que no va a la Pi)
14:46	Fortino	Recibe la Raspberry Pi 4 Model B y revisa su tarjeta SD en la laptop, sin modificarla	Raspberry Pi OS Bookworm (imagen del 4 de julio de 2024, con escritorio), 64 bits (aarch64), Python 3.11.2, SSH activado. Se confirma el supuesto de la guía §2
15:01	Fortino, Claude (IA)	Sin cable micro-HDMI: agrega a la SD una llave SSH de su laptop y la red del punto de acceso de su celular	La Pi aparece en la red local y acepta SSH; 51 GB libres
15:13	Fortino	make paquete-pi en la laptop (147 MB; una descarga se interrumpió y se reanudó sola), copia por la red local, instalar.sh y probar.sh en la Pi	«Instalado» con Python 3.11, sin internet en la Pi
15:14	Fortino	Tiempo de inspección en la Pi 4 con la imagen digital del mosaico, 5 repeticiones (probar.sh)	Mediana 1.27 s (mín. 1.26, máx. 1.30, p95 1.30). JSON en la Pi: datos-mosaico/resultados/EXP-003_latencia_20261029T211457Z.json
15:20	Fortino	Primera foto con el celular enviada a la Pi por la red local	El flujo completo funciona (captura, inspección y resultado en el celular). La pantalla mostró 47.5 s de análisis y una alineación deformada (25 de 30 uniones por revisar)
15:27	Fortino, Claude (IA)	Servicio del sistema tht-estacion: la estación arranca sola al encender la Pi	active; /capturar responde 200
15:36	Fortino, Claude (IA)	La Pi crea su propia red Wi-Fi («Estacion-THT», dirección fija 10.42.0.1), sin salida a internet; el celular	Ya no depende del celular de Fortino ni de una IP que cambia

Hora	Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
		se conecta a ella	
18:14	Fortino	Confirma que la estación funciona en la Pi sin internet	Comunicado por Fortino

Resultados (prueba de software, no experimento)

- `#hecho` La estación se instaló sin internet y corre en una Raspberry Pi 4 Model B con su propia red local.
- `#hecho` Mediana de 1.27 s por inspección con la imagen digital del mosaico. No es EXP-003: no es una foto de cámara, son 5 repeticiones (el protocolo pide al menos 30) y el equipo es una Pi 4, no la Pi 5 del protocolo.
- `#pregunta` La primera foto del celular marcó 47.5 s. En el registro del servidor, la primera respuesta de la inspección llegó unos 44 s después de abrir la página, y las siguientes cada 3 a 4 s. `#hipotesis` Puede deberse a la carga inicial del modelo o al tamaño de la foto; no se ha analizado. No se reporta como tiempo del sistema.

Pendiente

- ☐ Medir el tiempo con fotos del celular (varias, después de la primera) antes de citar una cifra en la Pi.
- ☐ Actualizar la Pi con los cambios del PR #17 (inspección de una unión a la vez).
- ☐ Equipo: decidir la desviación propuesta de EXP-003 (Pi 4 en lugar de Pi 5); sigue sin adoptar.

Sesión 8 — Bitácora y protocolo para imprimir

Registró: Claude (IA), por solicitud de Fortino. Pendiente de revisión.

Responsable	Actividad	Resultado / evidencia
Fortino	Revisa con Claude (IA) qué pide imprimir la carta del 26 de octubre: tríptico, bitácora, protocolo y la ficha del QR con el folio	Carta de SECIHTI Puebla, pp. 5 y 11
Claude (IA)	Redacta una adenda al protocolo con el avance al 29 de octubre: prototipo construido, interfaz centrada en el inspector (D-015), Raspberry Pi 4 sin internet, tarjeta-mosaico, pruebas de software y ruta de D-016. Va como documento aparte (4 páginas) porque dentro del protocolo lo llevaría a 22 páginas, por encima del máximo de 20 cuartillas; el protocolo entregado no cambia	adenda-2026-10-29, 16-documentacion-final/expediente/protocolo-adenda-2026-10-29.pdf
Claude (IA)	Regenera la bitácora en PDF con las entradas hasta esta sesión	16-documentacion-final/expediente/bitacora-investigacion.pdf